Week7 · 感應開蓋與開箱警示

本週做兩個完整作品。**Q1 讓紙蓋自動開關；Q2 讓收件人知道箱子曾被打開。**同一組零件換位置與程式，不必同時做兩套。

必要 IoT 設備

ESP32-S3 1 片、USB 資料線 1 條、麵包板 1 片、杜邦線、光敏模組 1 片、OLED 1 片、RGB 模組 1 片、四腳按鈕 2 顆、SG90 舵機 1 顆、電池盒與電池 1 組、已核對的降壓板 1 片。DHT 與蜂鳴器不用接。

必要文具

可開合小紙箱 1 個、A4 白紙 2 張、小片不透光紙、剪刀、膠帶、筆、少量小紙球。箱子可以重複使用。

元件	Q1 免接觸垃圾桶模型	Q2 包裹開箱警示
光敏	放箱外，遮光模擬靠近	放箱內，用進光推測開箱
舵機	帶輕紙蓋，不帶原本厚箱蓋	只帶紙旗；箱蓋由人開合
OLED	顯示自動 / 手動、感應與倒數	顯示目前箱況、次數、待確認事件
RGB	綠：待機；藍：開啟 / 手動；黃：倒數或待確認光線	綠：無待確認事件；紅：有待確認事件
操作鈕	設定後切換手動保持開啟 / 自動	設定後在關箱時確認事件
STOP	停止控制；人立刻關舵機外接電源	同左；不是確認或清除事件

ESP32 負責讀資料、判斷與送命令。外接電源供舵機，不由 GPIO 供馬達電力。RST 是板上重啟鍵，不是第三顆新增按鈕。

先依 Ans 從空麵包板接起，確認不裝紙件的舵機能轉出與返回，再裝紙件。換作品或改線前，先關閉並斷開全部電源。

Q1 · 免接觸垃圾桶模型

情境：手拿著東西時，希望不用碰蓋子就能投入；更換內袋時，又需要蓋子保持開啟。

用箱外光敏感應點模擬靠近。遮住後開輕紙蓋；移開後等 3 秒再關蓋。只投小紙球。這是光線模型，不測距，也沒有真正的防夾功能；手與遮光紙留在蓋子行程外。

預期結果

操作	應看到
自動待機，沒有遮光	輕紙蓋關閉、綠燈、BIN AUTO
遮光並保持穩定	開蓋、藍燈、SENSOR:COVERED
移開，確認沒遮光後	蓋子保持開啟、黃燈；CLOSE IN 從 3 秒往下數
倒數中再次遮光	取消關蓋倒數，保持開啟
再次移開	重新完整倒數 3 秒，才關蓋回待機
按一下操作鈕	BIN MANUAL HOLD、藍燈、保持開啟
手動時遮光或移開	不自動關蓋
再按一下操作鈕	回自動；沒遮光時重新倒數，不立刻關蓋

新光線狀態須穩定 0.5 秒；尚未穩定或位於中間區間顯示 WAIT，取消關蓋倒數，不把舊 CLEAR 當成現在沒遮光。這不能保證偵測鬆線或障礙物。

關閉命令已送出後再遮光，須確認遮光且滿足 1 秒命令間隔，才送重新開啟命令；不是即時防夾。整理投入口或內袋前，先 STOP 並人工關電。

驗證：先示範「遮光 → 移開倒數 → 再遮光取消 → 再移開完整倒數」，另做一輪手動保持與恢復自動。每輪示範前看懂步驟，不要求在同一輪趕完全部。

完成後回答：蓋子還開著但已移開遮光物，可能是倒數還沒結束，也可能是手動模式。你會看 OLED 哪一行分辨？

Q2 · 包裹開箱警示

情境：收件人回來時，箱子可能已經關好。只看現在的箱蓋，無法知道監測期間有沒有被打開。

光敏改放箱內，朝箱蓋開口。**人開箱、關箱；舵機只帶箱外輕紙旗，不能拉箱蓋。**開箱時記次並保留警示；關好箱子不會自動解除。

預期結果

操作	次數 / OLED / RGB / 紙旗
關箱開始監測	N:0、BOX:CLOSED、ALERT:NONE；綠燈、降旗
開箱並保持穩定	N:1、BOX:OPEN、ALERT:OPENED；紅燈、升旗
持續開著	N 仍是 1，不會每次讀取都增加
開箱時按操作鈕	CLOSE FIRST，警示保留
關箱，不按鈕	BOX:CLOSED；仍紅燈、升旗，ALERT 仍 OPENED
關箱穩定後，放開再按操作鈕	CONFIRMED、ALERT:NONE；綠燈、降旗，N 仍是 1
再開箱	N:2，再次紅燈、升旗

按住等待不算新的確認。開箱時按住操作鈕，再關箱，警示仍保留；須放開再按。光線 WAIT 時也不能確認。設定光線時的開箱不算監測事件。

BOX 是目前已確認的光線判斷，ALERT 是尚未確認的過去事件，N 是本輪開箱次數。CMD 是最後送出的旗子命令，不是實物位置量測；RGB 可能先改變，紙旗命令仍遵守至少 1 秒間隔。

驗證：第一輪示範「開箱 → 關箱但保留警示 → 按鈕確認」。關電、RST、重做設定後，第二輪測試開箱時按住不能自動確認，放開重新確認後再開箱，次數應加一。

完成後回答：BOX:CLOSED、ALERT:OPENED、N:1 同時出現，分別代表什麼？確認後哪個數字不應歸零？ 答：_____

兩顆按鈕，四次設定操作

下表四次都按 **GPIO5 操作鈕**，每次按完放開。GPIO6 是 STOP，不用來設定。文字 CLEAR / COVER / CLOSE / OPEN 是 OLED 提示，不是四顆按鈕。

次序	Q1	Q2
①記錄第一筆	沒遮光，等 RAW 穩定後按	關箱，等 RAW 穩定後按
②記錄第二筆	遮住光敏，穩定後按；之後移開	開箱，穩定後按；之後關箱
③準備命令	等 SENSOR:CLEAR；電池 OFF，按準備	等 BOX:CLOSED；電池 OFF，按準備
人工開電	看 ON OK CLOSED，開電並確認紙蓋關閉	看 ON OK DOWN，開電並確認紙旗降下
④開始作品	按操作鈕進入 AUTO	按操作鈕開始監測，N 從 0 起

③不是開電。**SESSION 從③準備起算 30 秒**，包含人工開電與確認時間；④之後才運作，但不重新給 30 秒。TIMEOUT 到期即停止。再做一輪須關電、放開兩鈕、按 RST，重做兩筆光線設定。

PREVIEW: POWER OFF 表示仍是保護預覽，舵機不動。須依 Ans 完成教師供電、接線、行程與設定核對，不是多按幾次就能啟動。

停止與限制

按 STOP 時立刻人工關外接電源，不等畫面。停止後不保證紙蓋關閉或紙旗降下；Q2 熄燈不代表事件已確認。放開 STOP 或再按操作鈕不能重啟。

RAW 是電壓讀出的整數，不是照度。兩筆至少差 100，方向可以相反；室內光線改變或感測器移位就重新設定。開箱沒有進光時可能測不到，不能當防竊證據。

最後關閉並拔除外接電源，再拔 USB，全部斷電後拆紙件、模組與線材，留下空麵包板。實作考日期與要求另行公告，不由本週題目推定。